

Übungsblatt 7 – Lösungshinweise

(Folgen, geometrische Summenformel)

Aufgabe 1

(a) Geben Sie zu nachstehenden Folgen jeweils die Abbildungsvorschrift $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto x_n$ an:

- (i) $(x_n) = (0, 3, 6, 9, 12, \dots)$, (ii) $(x_n) = (-4, -1, 2, 5, 8, \dots)$,
(iii) $(x_n) = (0, -1, 2, -3, 4, \dots)$, (iv) $(x_n) = (0, 1, -2, 3, -4, \dots)$,
(v) $(x_n) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \dots)$, (vi) $(x_n) = (1, \frac{1}{3}, \frac{1}{7}, \frac{1}{15}, \frac{1}{31}, \dots)$.

(b) Die Folge (a_n) sei rekursiv definiert durch

$$a_0 := 2, \quad a_{n+1} := \frac{2a_n}{2 + a_n}, \quad n \geq 0.$$

Bestimmen Sie a_1, a_2 und a_3 .

Lösungshinweis

(a) Wir erhalten folgende Abbildungsvorschriften.

- (i) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto 3n$, (ii) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto -4 + 3n$,
(iii) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto (-1)^n n$, (iv) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto (-1)^{n+1} n$,
(v) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto \frac{1}{2^{n+1}}$, (vi) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto \frac{1}{2^{n+1} - 1}$.

$$(b) \quad a_1 = \frac{2a_0}{2 + a_0} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = \frac{4}{4} = 1,$$

$$a_2 = \frac{2a_1}{2 + a_1} = \frac{2 \cdot 1}{2 + 1} = \frac{2}{3},$$

$$a_3 = \frac{2a_2}{2 + a_2} = \frac{2 \cdot \frac{2}{3}}{2 + \frac{2}{3}} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{8}{3}} = \frac{1}{2}.$$

Aufgabe 2

Finden Sie jeweils Folgen $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ und $(y_n) \subseteq \mathbb{R}$, so dass nachfolgende Eigenschaften erfüllt sind.

- (a) Mindestens eine der Folgen (x_n) bzw. (y_n) divergiert, aber die Folge $(x_n + y_n)$ konvergiert.
(b) Mindestens eine der Folgen (x_n) bzw. (y_n) divergiert, aber die Folge $(x_n \cdot y_n)$ konvergiert.
(c) Die Folgen (x_n) und (y_n) konvergieren, und es ist $x_n < y_n$ für alle n , aber es gilt *nicht*
 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n < \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.
(d) Die Folge (x_n) divergiert, aber die Folge $(|x_n|)$ konvergiert.

Lösungshinweis

- (a) Zum Beispiel $(x_n) = ((-1)^n)$, $(y_n) = ((-1)^{n+1})$ oder $(x_n) = (n)$, $(y_n) = (-n)$.
- (b) Zum Beispiel $(x_n) = (0, 0, 0, \dots)$, $(y_n) = ((-1)^n)$ oder $(x_n) = (n)$, $(y_n) = (\frac{1}{n})$.
- (c) Zum Beispiel $(x_n) = (0, 0, 0, \dots)$, $(y_n) = (\frac{1}{n})$. (Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.)
- (d) Zum Beispiel $(x_n) = ((-1)^n)$.

Aufgabe 3

Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$, falls

- (a) $x_n = \frac{3n^2 + 4n + 20}{4n^3 + 1000}$, (b) $x_n = \frac{2n^3 + 7n^2 + 12}{-5n^3 - n + 3}$, (c) $x_n = \left(2 + \frac{3}{n}\right)^5$,
 (d) $x_n = \sqrt[2n]{2^{1000}}$, (e) $x_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$, (f) $x_n = (-1)^n \frac{\sin(n) \cos(n)}{3n^3}$.

Lösungshinweis

Mit Hilfe der Rechenregeln für Folgen erhält man:

$$(a) \quad x_n = \frac{3n^2 + 4n + 20}{4n^3 + 1000} = \frac{n^2 \cdot \left(3 + \frac{4}{n} + \frac{20}{n^2}\right)}{n^3 \cdot \left(4 + \frac{1000}{n^3}\right)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{3 + \frac{4}{n} + \frac{20}{n^2}}{4 + \frac{1000}{n^3}}; \text{ somit } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \cdot \frac{3}{4} = 0;$$

$$(b) \quad x_n = \frac{2n^3 + 7n^2 + 12}{-5n^3 - n + 3} = \frac{n^3 \cdot \left(2 + \frac{7}{n} + \frac{12}{n^3}\right)}{n^3 \cdot \left(-5 - \frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^3}\right)} = \frac{\left(2 + \frac{7}{n} + \frac{12}{n^3}\right)}{\left(-5 - \frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^3}\right)}; \text{ somit } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{2}{5};$$

$$(c) \quad x_n = \left(2 + \underbrace{\frac{3}{n}}_{\rightarrow 0, n \rightarrow \infty}\right)^5; \text{ somit } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2^5 = 32;$$

$$(d) \quad x_n = \sqrt[2n]{2^{1000}} = \sqrt{2^{\frac{1000}{2n}}} = \sqrt{2^{\frac{500}{n}}} = \sqrt[2]{2^{500}}; \text{ somit } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1;$$

$$(e) \quad \text{Erinnerung: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Es ist

$$x_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

und somit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e$.

(f) Da $\sin(n), \cos(n) \in [-1, 1]$ erhalten wir

$$0 \leq |x_n| = \frac{|\sin(n) \cos(n)|}{3n^3} \leq \frac{1}{3n^3} =: y_n.$$

Verwendung von $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0$ liefert mit den Rechenregeln für Folgen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. Mit dem Einschnürungssatz folgt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$. Mit der Bemerkung zu Nullfolgen (Folie 124 der Vorlesung) folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Aufgabe 4 (Teil (b) wenn noch Zeit ist ...)

Für $n \in \mathbb{N}^*$ sei $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

- (a) Geben Sie zu $\varepsilon = 10$, $\varepsilon = 1$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$ und $\varepsilon = \frac{1}{10^6}$ jeweils ein $N \in \mathbb{N}$ an, so dass $|x_n - 0| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$ erfüllt ist.

(b) Zeigen Sie direkt mit der Definition von „Konvergenz gegen x “, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

gilt.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass die Wurzelfunktion monoton ist, das heißt, für $x, y \in [0, \infty)$ mit $x \leq y$ gilt auch $\sqrt{x} \leq \sqrt{y}$.

Lösungshinweis

(a) Es ist $\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right| < \varepsilon$ genau dann, wenn $n > \frac{1}{\varepsilon^2}$ gilt. In der Tabelle finden Sie nun zu gegebenem ε jeweils ein mögliches $N \in \mathbb{N}^*$, so dass $|x_n - 0| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$ erfüllt ist.

ε	$\frac{1}{\varepsilon^2}$	N
10	$\frac{1}{100}$	1
1	1	2
$\frac{1}{10}$	100	101
$\frac{1}{10^6}$	10^{12}	$10^{12} + 1$

(b) Behauptung: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

Beweis:

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Sei $N \in \mathbb{N}$ so, dass $N > \frac{1}{\varepsilon^2}$. Dann gilt für alle $n \geq N$

$$\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt{n}} \stackrel{\text{Wurzel monoton}}{\leq} \frac{1}{\sqrt{N}} < \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\varepsilon^2}}} = \varepsilon.$$

Somit ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$. $\square$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Bestimmen Sie mit Hilfe der geometrischen Summenformel (siehe Kapitel II.1) folgende Summen:

(a) $\sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k$, (b) $\sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k$, (c) $\sum_{k=2}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k$,

(d) $\sum_{k=0}^{10} (-1)^k$, (e) $\sum_{k=0}^{11} (-1)^k$, (f) $\sum_{k=0}^2 3^k$.

Lösungshinweis

(a) $\sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{64}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{63}{64}}{\frac{1}{2}} = \frac{63}{32},$

(b) $\sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{63}{32} - 1 = \frac{31}{32}$

$$(c) \sum_{k=2}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\frac{1}{2}\right)^0 - \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{63}{32} - 1 - \frac{1}{2} = \frac{15}{32},$$

$$(d) \sum_{k=0}^{10} (-1)^k = \frac{1 - (-1)^{11}}{1 - (-1)} = \frac{1 - (-1)}{1 - (-1)} = 1,$$

$$(e) \sum_{k=0}^{11} (-1)^k = \frac{1 - (-1)^{12}}{1 - (-1)} = \frac{1 - 1}{2} = 0,$$

$$(f) \sum_{k=0}^2 3^k = \frac{1 - 3^3}{1 - 3} = \frac{1 - 27}{-2} = \frac{-26}{-2} = 13.$$